

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(национальный исследовательский университет)

Кафедра «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ  
по производственной практике

Тема работы Создание программного модуля для измерения массы  
картерпродуктов для регистратора «Мультисерв»

Нормоконтролер

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Руководитель практики

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Автор отчета Минаков Викига

студент группы ИТ-306

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Отчет защищен с оценкой \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.



Челябинск

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НА КОТОРОМ ПРОХОДИЛА ПРАКТИКА ..... | 2  |
| 2. СБОР МАТЕРИАЛА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ .....  | 3  |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .....                               | 23 |

|           |      |                 |         |      |                       |      |        |  |
|-----------|------|-----------------|---------|------|-----------------------|------|--------|--|
|           |      |                 |         |      | 12.03.01.2026.314 ВКР |      |        |  |
| Изм.      | Лист | № докум.        | Подпись | Дата |                       |      |        |  |
| Разраб.   |      | Минаков Н.Ю.    |         |      |                       |      |        |  |
| Провер.   |      | Павловская О.О. |         |      |                       |      |        |  |
| Реценз.   |      |                 |         |      |                       |      |        |  |
| Н. Контр. |      | Павловская О.О. |         |      |                       |      |        |  |
| Утверд.   |      |                 |         |      |                       |      |        |  |
|           |      |                 |         |      | Лит.                  | Лист | Листов |  |
|           |      |                 |         |      |                       | 5    |        |  |

## 1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НА КОТОРОМ ПРОХОДИЛА ПРАКТИКА

1.1 ООО «Челябинский завод «Теплоприбор» – это современное предприятие, преемник и последователь российской приборостроительной школы и инженерной мысли. Наш завод – это приборостроительное производство с полным циклом от разработки продукции до её отгрузки[1].

Теплоприбор - это разработка, производство и продажа следующих устройств:

- датчики температуры
- датчики давления (абсолютного, избыточного, дифференциального);
- уровнемеры (волноводно - радарные, ) и сигнализаторы уровня;
- вторичные приборы контроля, регулирования и регистрации;
- функциональные устройства (измерительные преобразователи, блоки питания, блоки корнеизвлечения, барьеры искрозащиты и др.).

Индустриальный парк "Теплоприбор" - это площадка для развития успешного бизнеса.

На одной территории размещены офисные, складские и индустриальные помещения, что позволяет Арендаторам в сжатые сроки организовать полный бизнес-процесс в пределах одного комплекса[2].

## 2. СБОР МАТЕРИАЛА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

### 2.1 Описание проблемы

Задача контроля массы нефтепродуктов остается весьма актуальной для предприятий, одной из основных технологических операций которых является хранение жидкого нефтепродукта, в частности, нефти и ее производных. Наиболее достоверное определение массы возможно только прямым методом статических измерений, подразумевающим взвешивание с помощью весов различного типа, в том числе, электронных. В случае применения косвенного метода статических измерений массы нефтепродукта важно подчеркнуть, что для точного измерения массы необходимо учитывать как свойства продукта (например, плотность), так и свойства внешней среды (такие как давление и температура).

На практике реализовать статические измерения прямым методом в большинстве случаев невозможно, что требует применения другим методов: метода косвенных статических измерений массы или метода прямого динамического измерения. Прямой динамический метод применяется, например, в случае перекачки продукта и основывается на применении массовых расходомеров, однако в настоящее время еще недостаточно широко применяется в силу своей относительной новизны, высокой стоимости и ряда технических ограничений.

Косвенные методы измерения массы базируются либо на измерении уровня продукта в резервуарах (косвенный статический метод), либо на применении счетчиков объема (косвенный динамический метод). Следует отметить, что косвенный статический метод подразумевает преобразование измеренной величины (уровня продукта в резервуаре) в объем продукта посредством специальных калибровочных таблиц, составляемых для каждого резервуара индивидуально, с последующим пересчетом в массу с учетом плотности продукта при условиях измерения.

Следует отметить, что наиболее распространенные системы измерения массы продукта используют косвенные методы измерения, т.к. предназначены для измерения любого типа нефтепродуктов и пригодны для любых предприятий, как работающих с относительно небольшими объемами продукта, так и крупных, сложных объектов. Недостатком косвенных методов является относительно высокая погрешность измерения. [3]

Основной проблемой, решаемой в рамках настоящей работы, является обеспечение единства измерений и получение достоверных, юридически значимых результатов при учете массы нефти и нефтепродуктов. Это необходимо для корректного проведения финансовых расчетов, составления отчетной документации и соблюдения требований законодательства в области обеспечения единства измерений.

|     |      |          |         |      |                       |      |
|-----|------|----------|---------|------|-----------------------|------|
|     |      |          |         |      | 12.03.01.2026.314 ВКР | Лист |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                       | 3    |

При изменении температуры изменяется плотность жидкости, что приводит к изменению массы при фиксированном объеме. Для корректного сравнения и суммирования результатов измерений, выполненных в различных условиях, необходимо приведение всех измерений к стандартным условиям (температура 15°C или 20°C, избыточное давление равное нулю).

При вычислении массы стандартными условиями считаются нулевое избыточное давление и температура 15°C или 20°C. Как следует из приведенных алгоритмов, для получения оценки массы продукта необходимо измерять уровень продукта в резервуаре, уровень подтоварной воды, температуру продукта и его плотность.

В системах коммерческого учета уровень продукта в резервуаре, как правило, измеряется буйковым, радарным и гидростатическим методами. Другие методы измерения уровня (емкостной, поплавковый, кондуктометрический, ультразвуковой и т.д.), применяются крайне редко. [3]

Рассмотрим гидростатический метод, так как в данном проекте реализация именно этого метода.

Гидростатический метод — это косвенный метод статических измерений, основанный на определении массы нефти в резервуарах через измерение гидростатического давления столба жидкости и ее уровня. Масса вычисляется по закону Паскаля как произведение давления, площади резервуара и поправочных коэффициентов, что исключает необходимость прямого взвешивания. Нефть и нефтепродукты в процессе добычи и транспортировки содержат примеси: воду, хлористые соли и механические примеси. Для коммерческого учета критически важно разделять:

Массу брутто — общая масса нефти/нефтепродуктов вместе с содержащимися примесями.

Массу нетто — масса только полезного продукта (нефти или нефтепродукта) за вычетом балласта.

Это разделение принципиально для финансовых расчетов, так как покупатель оплачивает именно массу нетто — очищенный от примесей продукт. Решение перечисленных проблем регламентируется межгосударственным стандартом ГОСТ 8.587-2019 «Методики измерений массы нефти и нефтепродуктов», который устанавливает единые требования к:

- методикам выполнения измерений;
- средствам измерений и их метрологическим характеристикам;
- процедурам отбора проб и проведения измерений;
- обработке результатов и оценке погрешности.

Компания, являясь ведущим производителем контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации для нефтегазового сектора, напрямую сталкивается с потребностью заказчиков в точном учете нефтепродуктов.

Например, совместные мероприятия «Теплоприбора» с ИТ-интеграторами крупных нефтяных компаний показывают, что специалисты отрасли регулярно решают практические задачи, связанные с измерением уровня и перекачкой жидкостей .

Разработанное ПО позволяет создать конкурентоспособное, отвечающее современным требованиям ГОСТ решение, которое интегрируется с выпускаемыми компанией датчиками давления, уровня и регистраторами, такими как «Мультиграф» . Это укрепляет позиции «Теплоприбора» как поставщика комплексных решений «под ключ» для автоматизации коммерческого учета, особенно в условиях курса на импортозамещение, когда отечественные системы должны обеспечить точность и надежность не хуже зарубежных аналогов.

## 2.2 Критический анализ известных на рынке подходов к решению проблемы

Узкоспециализированные системы для гидростатического метода (менее удачный подход).

К этому классу относятся системы, реализующие исключительно косвенный метод измерений, основанный на гидростатическом принципе. Примером может служить система «Альбатрос ТанкРезерв» (регистрационный номер 66820-17, производитель — АО «Альбатрос»)[3] [3, с. 1-4]. Принцип действия данной системы основан на измерении гидростатического давления столба жидкости с последующим вычислением массы.

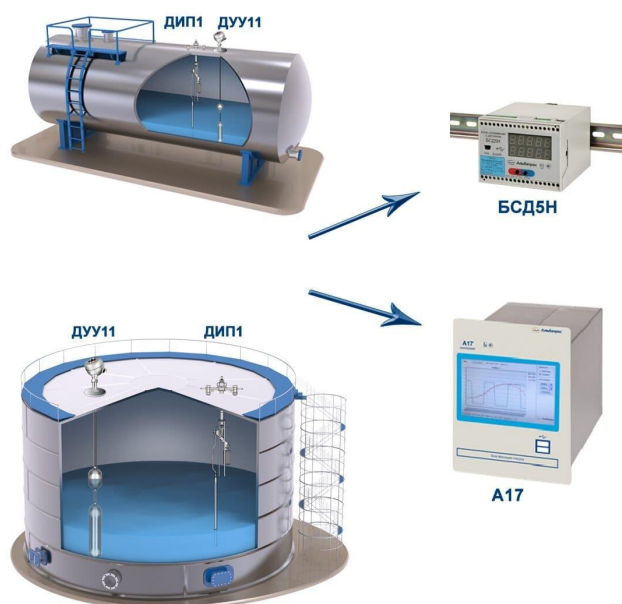


Рис.1 - Система ТанкРезерв

#### Достоинства:

- Высокая точность измерений уровня (погрешность  $\pm 1$  мм) и температуры ( $\pm 0,2$  °C в рабочем диапазоне) .
- Обеспечивает погрешность измерений массы в пределах требований ГОСТ:  $\pm 0,50$  % при массе более 120 т и  $\pm 0,65$  % при массе менее 120 т .
- Наличие трех модификаций, позволяющих выбрать оптимальную комплектацию под конкретные задачи.

#### Недостатки:

- Ограниченность применения: Система предназначена исключительно для гидростатического метода и не поддерживает другие методы измерения массы, что сужает область её применения .
- Зависимость от точности калибровочных таблиц: Погрешность определения объема напрямую зависит от точности градуировочной таблицы резервуара ( $\pm 0,25$  %) .
- Закрытая архитектура: Как и большинство промышленных систем, представляет собой законченное «коробочное» решение, не предусматривающее модификации программного обеспечения конечным пользователем.

Модульные системы на базе магнитострикционных уровнемеров (частично удачный подход)

Более гибким решением являются модульные системы, построенные на базе магнитострикционных уровнемеров, например, системы учета нефтепродуктов сепаратные ВЕКТОР-НЭО (производитель — ООО «ОКБ Вектор»)[5]. Данный подход предполагает использование универсальных автономных измерительных комплексов (АИК), которые могут быть интегрированы в различные системы верхнего уровня[5, 14-18].



Рис.2 - ВЕКТОР-НЭО

#### Достоинства:

- Многофункциональность: АИК одновременно измеряют уровень, температуру в нескольких точках по высоте резервуара, уровень подтоварной воды и гидростатическое давление, что позволяет реализовать как косвенный статический метод, так и метод, основанный на гидростатическом принципе .
- Расширяемость: Система поддерживает подключение до 20 АИК, что позволяет масштабировать решение на весь резервуарный парк .
- Взрывозащита: Уровнемеры имеют исполнения с различными видами взрывозащиты (искробезопасная цепь, взрывонепроницаемая оболочка), что позволяет использовать их во взрывоопасных зонах .

#### Недостатки:

- Зависимость от вспомогательного оборудования: Для реализации гидростатического метода требуются дополнительные датчики давления, что увеличивает стоимость и сложность системы .
- Сложность настройки: Для обеспечения корректного расчета массы требуется ввод большого количества параметров: градуировочных таблиц, поправок на погружение поплавка, данных о плотности продукта и балласта .
- Отсутствие комплексного подхода: Является, по сути, набором компонентов (АИК, базовая станция, ПО), которые необходимо настраивать и интегрировать между собой.



Наиболее распространенным на рынке классом решений являются комплексные промышленные системы Tank Gauging от ведущих зарубежных производителей, таких как Endress+Hauser и Emerson (система Rosemount)[6] .

Эти системы представляют собой законченные программно-аппаратные комплексы, реализующие все необходимые методы измерений в соответствии с ГОСТ 8.587-2019.



Рис.3 - Endress+Hauser и Emerson

Достоинства:

- Полный функционал: Системы обеспечивают измерение уровня, температуры, плотности, давления и вычисление объема, массы брутто и нетто с использованием всех предусмотренных ГОСТ методов (косвенных статических, гидростатического, прямых динамических) .
- Высокая точность: Использование прецизионных радарных уровнемеров, многозонных датчиков температуры и высокоточных преобразователей давления обеспечивает погрешность измерений массы брутто не более  $\pm 0,25$  % при массе 200 т и более .
- Наличие утвержденного типа: Системы зарегистрированы в Федеральном информационном фонде и имеют утвержденные методики поверки .

Недостатки:

- Зависимость от поставщика: Системы представляют собой «черный ящик» с закрытым программным обеспечением, что не позволяет пользователю модифицировать алгоритмы или адаптировать систему под специфические нужды.

- Высокая стоимость: Значительные затраты как на приобретение оборудования, так и на его внедрение и обслуживание.
- Сложность метрологической экспертизы: Из-за закрытости алгоритмов затруднен анализ промежуточных вычислений и оценка вклада отдельных составляющих в суммарную погрешность.
- Импортозависимость: В условиях современной геополитической ситуации использование зарубежных систем создает риски, связанные с ограничением поставок и технической поддержки.

В отличие от рассмотренных решений, разрабатываемый модуль Tank Gauge предлагает следующие преимущества:

- Открытость архитектуры: Модуль создается как открытое программное обеспечение, что позволяет пользователю анализировать все этапы вычислений и при необходимости адаптировать алгоритмы под специфические условия.
- Глубокая детализация: В отличие от «черных ящиков» промышленных систем, модуль предоставляет детальную информацию о промежуточных вычислениях и вкладе каждой составляющей в суммарную погрешность, что существенно упрощает метрологическую экспертизу.
- Ориентация на отечественное оборудование: Модуль разрабатывается специально для интеграции с регистратором «Мультиграф» (производство АО «Теплоприбор»), что соответствует курсу на импортозамещение и позволяет использовать отечественное оборудование для задач коммерческого учета.
- Образовательная и исследовательская ценность: Модуль может использоваться как для обучения персонала, так и для проведения исследовательских работ в области метрологического обеспечения измерений массы нефтепродуктов.

### 2.3 Формулировка темы выпускной работы

Тема: Разработка алгоритмического и программного обеспечения системы автоматизированного контроля и учёта массы нефтепродукта в резервуарном парке

Объект автоматизации — резервуар с нефтепродуктом как объект контроля  
Измерительные каналы (датчики) — уровня (в виде градуировочной таблицы), давления, температуры, плотности — подаются через унифицированный сигнал 4-20 мА.

Алгоритм обработки — TankGauge как программная реализация алгоритма первичной и вторичной обработки измерительной информации  
АРМ оператора — MainWindow как интерфейс автоматизированного рабочего места

Метрологическое обеспечение — оценка точности измерительного канала

Структурная схема измерительного канала (первичные преобразователи → унифицированный сигнал 4-20мА → вычислительное устройство → АРМ)

|     |      |          |         |      |                       |      |
|-----|------|----------|---------|------|-----------------------|------|
|     |      |          |         |      | 12.03.01.2026.314 ВКР | Лист |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                       | 9    |

Математическая модель преобразования сигнала токовой петли в физическую величину (обоснование класса CurrentLoop)

Алгоритм линейной интерполяции градуировочной характеристики резервуара

Алгоритм расчёта массы нетто с температурной компенсацией (описание пошагово:  $\beta$ , K, CTL и т.д.).

Алгоритм оценки суммарной погрешности измерительного канала.

## 2.4 Описание решения

TankGauge — это desktop-приложение на C++ с использованием фреймворка Qt, предназначенное для расчёта массы нефти (нефтепродукта) в резервуаре косвенным методом, основанным на гидростатическом принципе. Программа реализует методику расчёта массы нетто нефтепродукта согласно требованиям государственных стандартов, что характерно для систем учёта нефти и нефтепродуктов.

The screenshot shows a Windows application window titled "Расчёты" (Calculations). Inside, there's a section labeled "Таблицы" (Tables). The interface contains several input fields with spinners and units:

- Температура 1 = 20,00 °C
- Температура 2 = 20,00 °C
- Температура 3 = 20,00 °C
- Давление = 8860,00 Па
- Высота = 1,50 м
- Плотность = 600,00 кг/м³
- Массовая доля хлористых солей = 1,00 %
- Массовая доля механических примесей = 2,00 %
- Массовая доля воды = 3,00 %
- CTL = 20

At the bottom, there are two buttons: "Расчитать" (Calculate) and "Задать градуировочную таблицу" (Set calibration table).

Рис.4 - Визуальная часть приложения

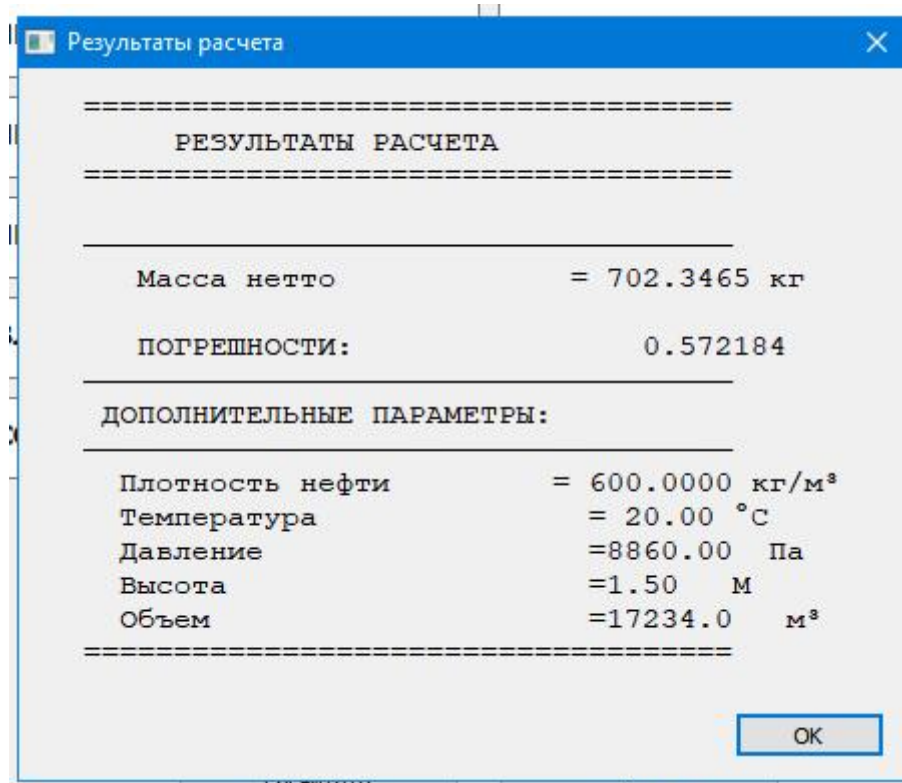


Рис.5 - Вывод расчетов

Язык программирования: C++

Графический фреймворк: Qt (widgets: QMainWindow, QDialog, QTableWidget, QMessageBox, QDoubleSpinBox)

Используются структуры данных STL (std::vector) для хранения градуировочных таблиц

Проект логически делится на 4 модуля:

MainWindow Главное окно, ввод исходных данных, вывод результатов расчёта

CalibrationDialog Диалоговое окно редактирования градуировочной таблицы «Высота-объём»

TankGauge Класс, реализующий всю расчётную математику (ядро программы)

CurrentLoop Вспомогательный класс для пересчёта сигнала токовой петли 4-20 мА в физическую величину

### CalibrationDialog

Диалоговое окно на базе QTableWidget с двумя столбцами — «Высота» и «Объём». Реализует:

Добавление/удаление строк таблицы (on\_addButton\_clicked, on\_deleteButton\_clicked)

```

void CalibrationDialog::on_addButton_clicked(){
    ui->tableWidget->insertRow(ui->tableWidget->rowCount());
}

void CalibrationDialog::on_deleteButton_clicked(){
    int row = ui->tableWidget->currentRow();

    if(row >= 0)
        ui->tableWidget->removeRow(row);
}

```

Рис.6 - код

Получение данных из таблицы в виде `std::vector<double>` (`get_hight()`, `get_volume()`)

```

std::vector<double>CalibrationDialog::get_hight(){
    std::vector<double> result;

    for(int i=0; i<ui->tableWidget->rowCount();i++){
        if(ui->tableWidget->item(i,0))
            result.push_back(ui->tableWidget->item(i,0)->text().toDouble());
    }
    return result;
}

std::vector<double>CalibrationDialog::get_volume(){
    std::vector<double> result;

    for(int i=0;i<ui->tableWidget->rowCount();i++){
        if(ui->tableWidget->item(i,1))
            result.push_back(ui->tableWidget->item(i,1)->text().toDouble());
    }
    return result;
}

```

Рис.7 - код

Заполнение таблицы данными извне (`setData()`)

```

void CalibrationDialog::setData(const std::vector<double>& heights,
                                const std::vector<double>& volumes){
    ui->tableWidget->setRowCount(heights.size());

    for (size_t i = 0; i < heights.size(); ++i) {
        QTableWidgetItem *heightItem = new QTableWidgetItem(QString::number(heights[i], 'f', 2));
        QTableWidgetItem *volumeItem = new QTableWidgetItem(QString::number(volumes[i]));

        ui->tableWidget->setItem(i, 0, heightItem);
        ui->tableWidget->setItem(i, 1, volumeItem);
    }
}

```

Рис.8 - код

Стандартную обработку кнопок ОК/Cancel через `accept()/reject()`

Это позволяет пользователю вручную редактировать градуировочную таблицу резервуара (соответствие уровня жидкости объёму).

### CurrentLoop

Небольшой класс, реализующий линейное преобразование выходного тока датчика (стандартный промышленный диапазон 4–20 мА) в физическую величину по формуле:

$$x = \min\_val + (\max\_val - \min\_val) * (\text{current\_val} - 4) / 16$$

Используется для унификации показаний аналоговых датчиков давления, температуры, уровня.

### MainWindow

Главное окно программы, связывающее интерфейс с расчётным ядром: Хранит градуировочную таблицу резервуара (hight, volume) как поля класса.

```
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
    hight = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0,
            1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0,
            2.1, 2.2, 2.3, 2.4};

    volume = {324, 892, 1678, 2634, 3712, 4889, 6123, 7412, 7856, 9425,
            11032, 12650, 14256, 15823, 17234, 17896, 18234, 19876,
            21345, 22678, 23812, 24598, 24892, 25000};
}
```

Рис.9 - код

По нажатию кнопки «Рассчитать» (on\_Calculate\_clicked) собирает входные данные из полей ввода (QDoubleSpinBox) в структуру TGInput.



```

void MainWindow::on_Calculate_clicked()
{
    TankGauge TG;
    try {
        TGInput input;

        input.height = hight;
        input.volume = volume;

        // Читаем значения из полей
        input.t_curr_val1 = ui->T1doubleSpinBox->value();
        input.t_curr_val2 = ui->T2doubleSpinBox_2->value();
        input.t_curr_val3 = ui->T3doubleSpinBox_3->value();
        input.level_calc_val = ui->HdoubleSpinBox_5->value();
        input.press_calc_val = ui->PdoubleSpinBox_4->value();
        input.denst_calc_val = ui->D_doubleSpinBox_6->value();
        input.fi_chlor_salt = ui->w_cldoubleSpinBox_7->value();
        input.w_mech_impur = ui->w_mech_doubleSpinBox_8->value();
        input.w_water_cont = ui->w_water_doubleSpinBox_9->value();
        input.choice_15_20 = ui->spinBox->value();

        input.k_0 = 613.9723; //из таблицы госта
        input.alpha = 12.5 * pow(10,-6); //из госта
        input.g_val = 9.815; //ускорение свободного падения
        input.v_tabl_val = 9425; //из градуировочной таблицы для 1м.
        input.p_max = 15000;
        input.n_about_val = 0.05; //из госта
        input.R_water = 0.11; // из госта 2477
        input.r_water = 0.08; // из госта 2477
        input.R_mech = 0.02; // из госта 6370
        input.r_mech = 0.01; // из госта 6370
        input.R_cl = 4.2; // из госта 21534
        input.r_cl = 1.5; // из госта 21534

        TGOutput result = TG.calculate_all(input);
    }
}

```

Рис.10 - первая часть кода кнопки “Расчитать”

```

QString message = QString(
    "=====\\n"
    "    РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА\\n"
    "=====\\n\\n"
    "-----\\n"
    "    Масса нетто          = %1 кг\\n\\n"
    "    ПОГРЕШНОСТИ:         %2\\n"
    "-----\\n"
    " ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:\\n"
    "-----\\n"
    "    Плотность нефти      = %3 кг/м³\\n"
    "    Температура         = %4 °C\\n"
    "    Давление             = %5 Па\\n"
    "    Высота               = %6 м\\n"
    "    Объем                = %7 м³\\n"
    "=====\\n"
)
.arg(result.m_netto_val, 0, 'f', 4)
.arg(result.err_m_netto, 0, 'f', 6)
.arg(result.d_oil_val, 0, 'f', 4)
.arg(result.t_val, 0, 'f', 2)
.arg(input.press_calc_val, 0, 'f', 2)
.arg(input.level_calc_val, 0, 'f', 2)
.arg(result.v_val_interp, 0, 'f', 1);

// Показываем диалоговое окно
QMessageBox msgBox;
msgBox.setWindowTitle("Результаты расчета");
msgBox.setText(message);
msgBox.setStyleSheet(
    "QMessageBox {"
    "    background-color: #f0f0f0;"
    "    font-family: 'Courier New', monospace;"
    "    font-size: 11pt;"
    "}"
    "QLabel {"
    "    min-width: 400px;"
    "    white-space: pre-wrap;"
    "}"
);
msgBox.exec();

} catch (const std::exception& e) {
    QMessageBox::critical(this, "Ошибка",
        QString("Произошла ошибка: \\n%1").arg(e.what()));
}

```

Рис.11 - Вторая часть кода кнопки “Расчитать”

Задаёт нормативные константы, взятые из ГОСТов (плотность калибровки  $k_0$ , коэффициент теплового расширения  $\alpha$ , допуски по воде/мехпримесям/хлористым солям)

Вызывает TankGauge::calculate\_all() и выводит результат в стилизованном QMessageBox



Обработывает исключения через try/catch  
 Открывает CalibrationDialog для редактирования таблицы  
 (on\_calibrationButton\_clicked)

```
void MainWindow::on_calibrationButton_clicked(){
    CalibrationDialog dlg(this);
    dlg.setData(hight, volume);
    if(dlg.exec()==QDialog::Accepted){
        hight = dlg.get_hight();
        volume = dlg.get_volume();
    }
}
```

Рис.12 - код для открытия окна редактирования таблицы

## TankGauge

Ключевой класс, реализующий пошаговый алгоритм измерения массы нефтепродукта в резервуаре. Основной метод calculate\_all() последовательно вызывает набор приватных функций:

Этапы расчёта:

Интерполяция объёма (calc\_interpolate\_volume) — по градуировочной таблице находит объём, соответствующий измеренному уровню, методом линейной интерполяции

```
double TankGauge::calc_interpolate_volume(std::vector<double>& h_val, std::vector<double>& v_val, double find_v_val){

    auto it = std::find_if(h_val.begin(), h_val.end(),
        [find_v_val](double value){return value >= find_v_val;}); //поиск элемента
    if(it == h_val.end()){ //если совпадает с последним элементом
        return v_val.back();
    }

    size_t index = std::distance(h_val.begin(), it);

    if(std::abs(*it - find_v_val)<1e-9){ //совпадает со значением высоты
        return v_val[index];
    }

    if(index == 0){ //если это первый элемент
        return v_val.front();
    }

    double x1 = h_val[index + 1];
    double x2 = h_val[index];
    double y1 = v_val[index + 1];
    double y2 = v_val[index];

    return y1 + (y2 - y1) * (find_v_val - x1) / (x2 - x1);
}
```

Рис.13 - код для расчета интерполяции

Средняя температура (calc\_t\_v) — усреднение показаний трёх термодатчиков

Коэффициент  $\beta$  (calc\_beta) и поправочный коэффициент К (calc\_k\_val) — вычисляются по эмпирическим формулам ГОСТ в зависимости от базовой температуры (15°C или 20°C)

Коэффициент CTL (calc\_CTL\_val) — коэффициент объёмного температурного расширения нефти.

```
double TankGauge::calc_CTL_val(double beta_val, double t_val, int choice) {

    if(choice == 15){
        return exp(- beta_val * (t_val - 15)*(1 + 0.8 * beta_val * (t_val - 15)));
    }
    else {
        return exp(- beta_val * (t_val - 20)*(1 + 0.8 * beta_val * (t_val - 20)));
    }
}
```

Рис.14 - код для вычисления объёмного расширения нефти

Плотность нефти при стандартных условиях (calc\_d\_oil)

```
double TankGauge::calc_d_oil(double d_val, double k_val, double ctl_val){
    return (d_val * k_val)/ctl_val;
}
```

Рис.15 - расчет плотности нефти при стандартных условиях

Средняя площадь резервуара (calc\_s\_avg) с учётом теплового расширения металла резервуара.

```
double TankGauge::calc_s_avg(double v_val, double alpha_val, double t_val, double h_val)
    return (v_val*(1+2*alpha_val*(t_val-20)))/h_val;
```

Рис.16 - расчет площади резервуара

Масса брутто (calc\_m\_brutto)

```
double TankGauge::calc_m_brutto(float g_val, double d_val, double s_val){
    return 1/g_val * d_val * s_val * pow(10, -3);
}
```

Рис. 17 -

Массовая доля хлористых солей (calc\_w\_salt).

```
double TankGauge::calc_w_salt(double fi_salt_val, double d_val, double ctl_val){
    return (0.1 * fi_salt_val)/(d_val * ctl_val);
}
```

Рис. 19 - код

Масса балласта (вода + мехпримеси + соли) (calc\_m\_ballast)

```
double TankGauge::calc_m_ballast(double brutto_val, double w_water_val, double w_mech_val, double w_chlor_val){
    return (brutto_val * w_water_val * w_mech_val * w_chlor_val) / 100;
}
```

Рис.19 - код

Масса нетто (calc\_m\_netto) = брутто – балласт

Расчёт метрологической погрешности (согласно ГОСТ):

calc\_error\_abs — суммарная относительная погрешность измерения (по формуле среднеквадратичного суммирования составляющих погрешности: давления, геометрии, высоты, температуры).

```
double TankGauge::calc_error_abs(double p_err_val, double k_err_val, double k_geom_form, double h_err_val, double n_err_val){
    double square_root = (p_err_val * p_err_val) + (k_err_val * k_err_val) + (k_geom_form - 1)
        * (k_geom_form - 1) * (h_err_val * h_err_val) + (n_err_val * n_err_val);
    return 1.1 * pow(square_root, 0.5);
}
```

Рис.20 - код

calc\_err\_water, calc\_err\_mech, calc\_err\_cl — погрешности определения содержания воды, мехпримесей и хлористых солей.

```
double TankGauge::calc_err_water(double R_w_val, double r_w_val){
    double square_root = R_w_val * R_w_val - 0.5 * r_w_val * r_w_val;
    return pow(square_root, 0.5)/pow(2,0.5);
}

double TankGauge::calc_err_mech(double R_mech_val, double r_mech_val){
    double square_root = R_mech_val * R_mech_val * 0.5 * r_mech_val * r_mech_val;
    return pow(square_root, 0.5)/pow(2,0.5);
}

double TankGauge::calc_err_cl(double R_cl_val, double r_cl_val, double d_val){
    double square_root = R_cl_val * R_cl_val - 0.5 * r_cl_val * r_cl_val;
    return 0.1 * pow(square_root, 0.5)/ d_val *pow(2,0.5);
}
```

Рис. 21 -

calc\_netto\_error — итоговая погрешность определения массы нетто

```
double TankGauge::calc_netto_error(double brutto_err_val, double err_water_val, double err_mech_val, double err_cl_val){
    double square_root = (brutto_err_val/1.1) * (brutto_err_val/1.1) +
        err_water_val * err_water_val + err_mech_val * err_mech_val + err_cl_val * err_cl_val
        * (1 - (water_val + mech_val + cl_val)/100) * (1 - (water_val + mech_val + cl_val)/100);
    return 1.1 * pow(square_root, 0.5);
}
```

Рис.22 -

Результаты возвращаются в виде структуры TGOutput и содержат: массу нетто, погрешность, плотность, температуру и промежуточные коэффициенты.

Для передачи данных между UI и расчётным ядром используются вспомогательные структуры.

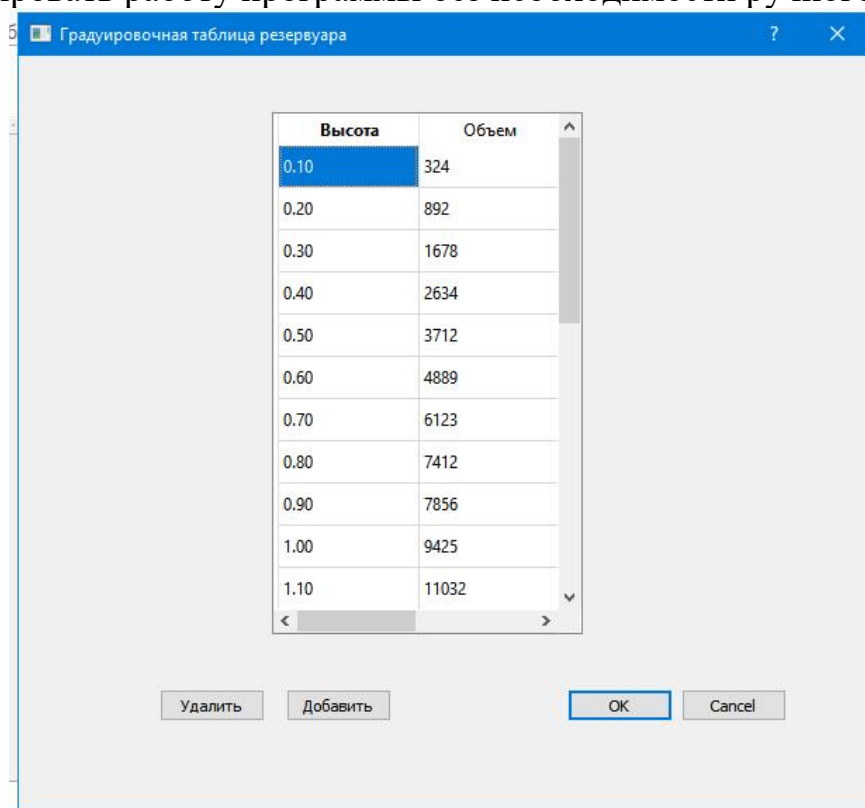
TGInput — входные параметры (показания датчиков температуры, давления, плотности, содержание примесей, градуировочная таблица, константы ГОСТ)

TGOutput — результаты расчёта (масса нетто/брутто, погрешности, промежуточные величины)

Такой подход обеспечивает разделение ответственности: UI не содержит расчётной логики, а класс TankGauge не зависит от Qt-виджетов.

В модуле TankGauge реализован графический интерфейс для работы с градуировочной таблицей резервуара, который представляет собой ключевую функцию калибровки системы. Этот интерфейс, реализованный в классе CalibrationDialog, позволяет оператору в интерактивном режиме управлять данными о соответствии уровня жидкости и её объема.

При открытии окна CalibrationDialog пользователю отображается таблица, состоящая из двух столбцов: «Высота» и «Объем». В исходном состоянии она заполняется набором тестовых значений, имитирующих реальную градуировочную таблицу конкретного резервуара. Это позволяет сразу продемонстрировать работу программы без необходимости ручного ввода данных.



| Высота | Объем |
|--------|-------|
| 0.10   | 324   |
| 0.20   | 892   |
| 0.30   | 1678  |
| 0.40   | 2634  |
| 0.50   | 3712  |
| 0.60   | 4889  |
| 0.70   | 6123  |
| 0.80   | 7412  |
| 0.90   | 7856  |
| 1.00   | 9425  |
| 1.10   | 11032 |

Рис.23 - Визуализация градуировочной таблицы

Градуировочная таблица не является жестко заданной. Пользователь имеет возможность редактировать её содержимое:

Добавление строк: С помощью кнопки «Добавить» в таблицу можно добавлять новые строки, вводя пары значений «Высота – Объем». Это необходимо при расширении диапазона измерений или уточнении таблицы для конкретного резервуара.

Удаление строк: Некорректные или устаревшие записи можно удалить, выделив нужную строку и нажав кнопку «Удалить». Это обеспечивает гибкость и возможность корректировки данных в процессе эксплуатации.

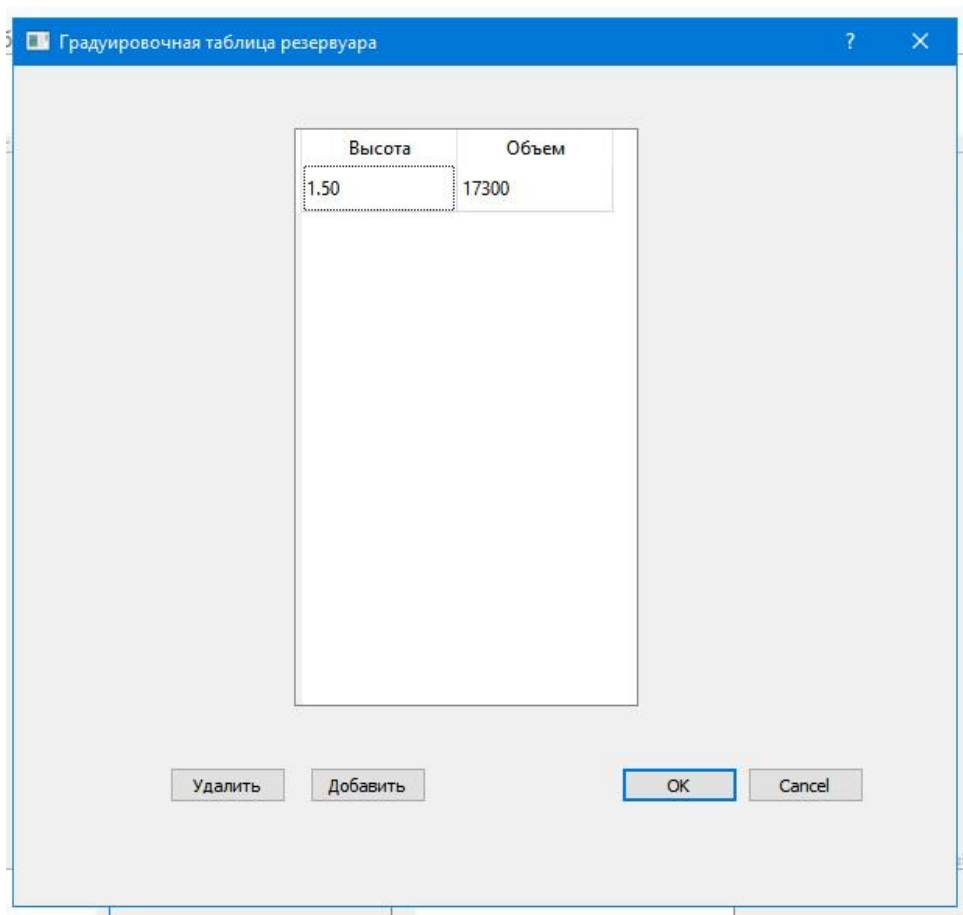


Рис.24 - Измененная градуировочная таблица

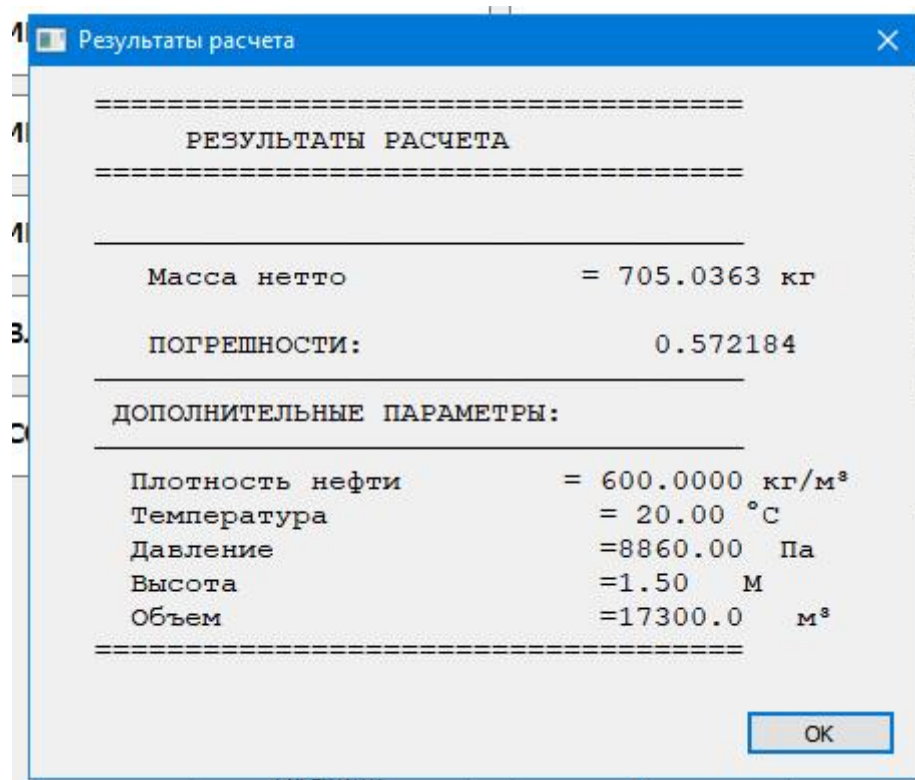


Рис.24 - Вывод расчетов с измененной градуировочной таблицей

После внесения всех изменений, если оператор нажимает кнопку «ОК», диалоговое окно закрывается, а отредактированные данные сохраняются. В коде это реализовано через обработку сигнала `accepted()` от стандартной кнопки `QDialogButtonBox`. Принятые данные из таблицы (векторы высот и объемов) извлекаются методами `get_height()` и `get_volume()` и передаются обратно в главное окно приложения. В главном окне они заменяют текущую рабочую градуировочную таблицу и в дальнейшем используются вычислительным модулем `TankGauge` (в частности, методом `calc_interpolate_volume()`) для точного расчета объема по текущему уровню.

Таким образом, описанный интерфейс обеспечивает удобный и наглядный способ управления одним из ключевых параметров системы, позволяя оператору адаптировать программу под характеристики конкретного резервуара без внесения изменений в исходный код.

#### Вывод

В результате работы получено работоспособное приложение с графическим интерфейсом, готовое к интеграции с системой сбора данных. Программный модуль обеспечивает корректное преобразование входных сигналов датчиков в коммерчески значимые показатели массы с расчетом погрешности, что подтверждено тестированием на имитационных данных. Разработанное решение может служить основой для создания промышленной системы коммерческого учета на базе продукции АО «Теплоприбор», а также использоваться в учебных целях для изучения метрологических алгоритмов и методов промышленной

автоматизации. Внедрение модуля позволит предприятиям нефтегазовой отрасли повысить точность учета нефтепродуктов, снизить затраты на зарубежное ПО и обеспечить соответствие требованиям отечественного законодательства в области обеспечения единства измерений.

|     |      |          |         |      |                       |      |
|-----|------|----------|---------|------|-----------------------|------|
|     |      |          |         |      | 12.03.01.2026.314 ВКР | Лист |
|     |      |          |         |      |                       | 22   |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                       |      |



## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 О компании. — Текст : электронный // Теплоприбор : [сайт]. — URL: <https://www.tpchel.ru/about/> (дата обращения: 17.07.2026).

2 Подробная информация ТЕПЛОПРИБОР. — Текст : электронный // ВК : [сайт]. — URL: <https://vk.ru/zavodteplotpribor?w=club119959239> (дата обращения: 17.07.2026).

3 МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В РЕЗЕРВУАРЕ. — Текст : электронный // CYBERLENINKA : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-sistemy-izmereniya-massy-nefti-i-nefteproduktov-v-rezervuare/viewer> (дата обращения: 17.07.2026).

4 Системы измерительные Альбатрос ТанкРезерв, 66820-17. — Текст : электронный // ПРОВЕРЬ.РУ : [сайт]. — URL: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/eapi/doc/98abb660-001f-e867-1c36-7209025ff17f> (дата обращения: 17.07.2026).

5 Системы учета нефтепродуктов сепаратные ВЕКТОР-НЭО. — Текст : электронный // ВЕКТОР : [сайт]. — URL: <https://okbvektor.ru/catalog/sistemy-ucheta-nefteproduktov-separatnye-vektor-neo-2/> (дата обращения: 17.07.2026).

6 ГОСТ Р 8.587–2019. МАССА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. Методики (методы) измерений / Межгосударственный стандарт. — Москва : Стандартиформ, 2019. — 46 с.

7 Еремеев, С. В. Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовой отрасли : учебное пособие для вузов / С. В. Еремеев. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 136 с. — ISBN 978-5-507-54087-7.

8 Горшкова, О. О. Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства : учебник / О. О. Горшкова. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. — 204 с. — ISBN 978-5-9729-2028-0.

|     |      |          |         |      |                       |      |
|-----|------|----------|---------|------|-----------------------|------|
|     |      |          |         |      | 12.03.01.2026.314 ВКР | Лист |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                       | 23   |

9 Радкевич, Я. М. Метрология : учебник для вузов / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2026. – 211 с. – (Высшее образование).

|     |      |          |         |      |                       |      |
|-----|------|----------|---------|------|-----------------------|------|
|     |      |          |         |      | 12.03.01.2026.314 ВКР | Лист |
|     |      |          |         |      |                       | 24   |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                       |      |